

데이터 행수 226,639	등록과목수 합계 1,207,711	출고수 합계 723,340	전체 출고율 59.89%	치명 결함 0건
-------------------	-----------------------	-------------------	------------------	-------------

대상 기간 202301 ~ 202609 (45개월) · 센터 114곳 · DB db_square 10.4.14-MariaDB-log

1. 판정 요약 — 무엇이 성공하고 무엇이 실패했나

점검 26건 중 성공 26건 · 실패 0건 (치명 결함 0건 · 최종 판정 통과)

✓ 실패 0건 — 이번 회차는 모든 점검을 통과했습니다. 숫자 불일치·화면 오작동으로 걸린 항목이 없어 대시보드가 정상 발행됐습니다.

성공한 부분

계층	통과	이번 회차에 확인된 것	통과한 점검 항목
L1	4건	데이터에 0건·음수·행수 누락이 없음을 확인	0건 방어 · 음수 합계 · 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0) · 행수 일치
L2	3건	DB에서 뽑은 원본과 가공된 CSV의 합계가 완전히 같음을 확인	등록과목수 합계 대조 · 출고수 합계 대조 · 행수 대조
L3	3건	대시보드 화면에 실제로 그려진 숫자가 DB 합계와 같음을 확인	등록과목수 대조 · 출고수 대조 · 행수 대조
L4	15건	사람이 클릭·필터·드래그하는 동작을 AI가 대신 수행해 화면이 정상 반응함을 확인	#1 KPI 5종 합산 일치 · #2 KPI 전월 대비 부호·수치 · #3 협의회 합산 정합성 · #4 게이지 width 정확성 · #5 추세선 hover slice · #6 도넛 백분율 합 = 100% · #7 필터 적용 — region · #8 필터 적용 — type/subject/program/step/search · #9 카드 점프 + 활성 필터 칩 · #10 펼친 카드 raw 합산 · #10-1 센터별 비교표 정합성 · #11 펼친 카드 위치 고정 · #12 슬라이더 드래그 (render 호출 0회) · #13 활성 필터 칩 × 동작 · #14 초기화 동작 (탭 유지)
L5	1건	앞선 모든 결과를 종합해 발행해도 되는 상태를 확인	종합 게이트 (발행 허용 판정)

2. 검증 계층별 결과

계층	판정	치명	근거
L1 · 데이터 자체 정합성 (0건/음수/무한대/행수)	PASS	0	✓ 0건 방어: rows=226639 ✓ 음수 합계: sum_class_cn=1207711 sum_mtr_cn=723340 ✓ 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0): count=104442 of 226639 ✓ 행수 일치: rows=226639
L2 · DB 원본 vs 가공 CSV 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → sum_class_cn 0 · sum_mtr_cn 0 · rows 0
L3 · 화면 렌더 값 vs DB 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → subjects 0 · shipments 0 · rows 0
L4 · 화면 동작 AI 자동점검 (클릭·필터·펼침 시뮬)	PASS	—	15건 통과 / 0건 실패 · 소요 534초 14항목(10-1 포함 15건) 전부 pass — SSOT 합산·전월 증감·필터/칩/점프·펼침 raw 합산·비교표 정합성·슬라이더 재렌더 0회까지 모두 기대값과 일치.
L5 · 종합 게이트 (발행 허용 판정)	PASS	0	검증 통과

읽는 법 — L1~L3은 숫자가 어긋나면 곧바로 발행을 막는 결정적 검증입니다. L4는 사람이 화면을 직접 눌러보는 대신 AI가 클릭·필터·드래그를 시뮬레이션해 화면 동작까지 확인하는 단계이고, L5는 앞선 결과를 모아 발행 여부를 최종 판정합니다.

3. 기대값 vs 실제값 대조 (L2 · L3)

항목	기대 (DB 원본)	실제 (가공 CSV · L2)	실제 (화면 렌더 · L3)	일치
등록과목수	1,207,711	1,207,711	1,207,711	일치
출고수	723,340	723,340	723,340	일치

항목	기대 (DB 원본)	실제 (가공 CSV · L2)	실제 (화면 렌더 · L3)	일치
행수	226,639	226,639	226,639	일치

화면 내부 상태 (정규 / 특강 분해)

구분	등록과목수	출고수	출고율
정규	774,549	719,379	92.88%
특강	433,162	3,961	0.91%
합계	1,207,711	723,340	59.89%

4. L4 화면 동작 자동점검 — 15건 통과 / 0건 실패

검증 대상 build/_auto_stage.html · headless chromium 1440×1200 · 소요 534초

#	점검 항목	판정	확인 내용 및 기대값 대비 차이
1	KPI 5종 합산 일치	PASS	필터 연/월 전체 해제 후: 정규과목 774549+특강과목 433162=1207711 (SSOT 1207711) / 정규출고 719379+특강출고 3961=723340 (SSOT 723340) / 표시 출고율 59.9% vs 계산 59.89% / testid(1207711,723340) 차이: subjects 0 · shipments 0 · rate_pp 0.0065
2	KPI 전월 대비 부호·수치	PASS	기간 202609 vs 전월 202608 — 정규 등록과목: 기대 0.7% / 표시 0.7% (Δ0.005) 정규 출고: 기대 -89.3% / 표시 -89.3% (Δ-0.003) 특강 등록과목: 기대 -10.2% / 표시 -10.2% (Δ0.003) 특강 출고: 기대 -76.9% / 표시 -76.9% (Δ0.023) 평균 출고율: 기대 -88.8% / 표시 -88.8% (Δ0.018) 차이: 정규 등록과목 0.005 · 정규 출고 -0.003 · 특강 등록과목 0.003 · 특강 출고 0.023 · 평균 출고율 0.018
3	협의회 합산 정합성	PASS	협의회 '부울' 요약카드(과목 3381 / 출고 336) vs region 필터 적용 KPI(과목 3381 / 출고 336) 차이: subjects 0 · shipments 0
4	게이지 width 정확성	PASS	호남: 출고율 17.4% → width 17.4% (기대 17.4%) 부울: 출고율 9.9% → width 9.9% (기대 9.9%) 수도 권서부: 출고율 9.4% → width 9.4% (기대 9.4%) 차이: card1 0 · card2 0 · card3 0
5	추세선 hover slice	PASS	hover rect#4(202605) → 툴팁 ym 2026.05(인덱스차 0) 과목 24,860(기대 24860) 출고 12,279(기대 12279) 율 49.4%(기대 49.4%) 차이: subjects 0 · shipments 0
6	도넛 백분율 합 = 100%	PASS	과학 vs 수학 점유율: 52.2% + 47.8% = 100.0% 정규 vs 특강 점유율: 63.2% + 36.8% = 100.0% 차이: donut1 0 · donut2 0
7	필터 적용 — region	PASS	region='경기인천' 시트 적용 → 칩 표시(연도 2026년 / 월 9월 / 협의회 경기인천) · 협의회 요약행 9→1 · 탭HTML 89272→57340 · KPI(과목 5929/출고 206) vs CSV(5929/206) 차이: subjects 0 · shipments 0
8	필터 적용 — type/subject/program/step/search	PASS	type='정규': 칩 O 갯수 O KPI(15493/1363) vs CSV(15493/1363) subject='수학': 칩 O 갯수 O KPI(11422/530) vs CSV(11422/530) program='기타': 칩 O 갯수 O KPI(8702/0) vs CSV(8702/0) step='A': 칩 O 갯수 O KPI(1124/98) vs CSV(1124/98) search='인천송도': 칩 O 갯수 O KPI(1523/19) vs CSV(1523/19) 차이: type_subjects 0 · type_shipments 0 · subject_subjects 0 · subject_shipments 0 · program_subjects 0 · program_shipments 0 · step_subjects 0 · step_shipments 0 · search_subjects 0 · search_shipments 0
9	카드 점프 + 활성 필터 칩	PASS	협의회 '호남' 카드 클릭 → activeTab='details' · region 칩 표시 · 비교표 4행, 타 협의회 행 0개, 협의회 밖 센터 0개 차이: foreign_rows 0 · rows 4
10	펼친 카드 raw 합산	PASS	'영재교육원특강(과학)' 펼침(open=true) — 카드행(과목 22/출고 44) · 단계별합(22/44, 3행) · 센터별합(22/44, 8행) · CSV raw(22/44) 차이: card_vs_csv_subjects 0 · card_vs_csv_shipments 0 · stage_subjects 0 · stage_shipments 0 · center_subjects 0 · center_shipments 0
10-1	센터별 비교표 정합성	PASS	기간 202609 · 센터 '전주예교' — 초등수학 당월 4(기대 4) / 중등수학 당월 0(기대 0) / 초등과학 당월 6(기대 6) / 중등과학 당월 1(기대 1) 합계행 Δ {"초등수학":0,"중등수학":0,"초등과학":0,"중등과학":0} 정렬: 센터명 1클릭 '센터명▲'→강릉, 2클릭 '센터명▼'→하남 차이: 초등수학 0 · 중등수학 0 · 초등과학 0 · 중등과학 0 · foot [object Object]
11	펼친 카드 위치 고정	PASS	'prog:영재교육원특강(과학)' 펼침 후 type='정규' 적용 — 펼침 true→true · top 638.0→638.0 · 목록위치 1/22→1/18 (정렬 재계산은 정상) 차이: top_delta 0
12	슬라이더 드래그 (render 호출 0 회)	PASS	기간 202505(임계 구간 센터 16개) · 슬라이더 range[50,95] start=90 → 89,88,87,86,85,84,83,82,81,80 · input 10회: #tabContent childList 재렌더 0회, 슬라이더 노드 유지 true, 라벨 90→80(thresholds=80) · change 후: 재렌더 1회, 노드 교체 true, 미달칩 80건→64건, 카드 108→92 차이: render_on_input 0 · render_on_change 1

#	점검 항목	판정	확인 내용 및 기대값 대비 차이
13	활성 필터 칩 x 동작	PASS	region='경기인천' 칩(연도 2026년 / 월 9월 / 협의회 경기인천) x 클릭 → 잔여 칩 [연도 2026년 / 월 9월] · 시트 region 요약='전체' 체크 10/10 전체체크=true · KPI 복귀(24514/1381) vs 초기(24514/1381) 차이: subjects 0 · shipments 0
14	초기화 동작 (탭 유지)	PASS	오염(펼침 'prog:영재교육원특강(과학)' + region '경기인천' + type 정규 + alerts 탭, 칩 4개) →  클릭: 잔여 칩 [연도 2026년 / 월 9월](year/month만 정상) · activeTab='alerts' · 펼친 카드 0개 · KPI(24514/1381) vs 초기(24514/1381) 차이: subjects 0 · shipments 0

특이사항 (결함 아님 — 설계대로 동작 확인)

없음

구분	내용
자동 보정된 항목 (corrected_items)	없음 — 1차 점검에서 전부 통과
신규 학습 함정 (new_traps)	없음 — 체크리스트 변경 없음

5. 파이프라인 실행 이력

단계	상태	exit	소요	구간
단계 기록 없음 (state.json 부재 또는 미완료)				

발행 결과 — commit 0edb55c · 31.3 MB

대시보드: https://jichang999-dotcom.github.io/tes1/wm-fc-dashboard/wm_fc_desh.html

본 보고서는 `data/runs/20260904-1130/verification_report.json` · `14_visual_report.json` 을 원본으로 자동 생성됐습니다 (`src/verification_pdf.js`). 원본 JSON과 내용이 다르면 JSON이 정본입니다.
SQL `config/sql/v4_kpi.sql` · hash `55886dca4573`